

# <数学>

時間 45分 満点 70点

① 次の①～⑤の計算をしなさい。⑥～⑩は指示に従って答えなさい。

①  $3 - (-2)$

②  $(-63) \div 9$

③  $2(3a + 4b) - (2a - 5b)$

④  $12ab \times \frac{2}{3}a$

⑤  $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2$

⑥ 方程式  $x^2 + 5x - 3 = 0$  を解きなさい。

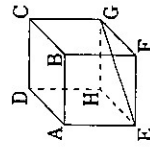
⑦ 右の図のような立方形があり、線分 EG は正方形 EFGH の対角線である。このとき、 $\angle AEG$  の大きさについて、正しく述べられている文は、ア～エのうちのどれですか。一つ答えなさい。

ア  $\angle AEG$  の大きさは、 $90^\circ$  より大きい。

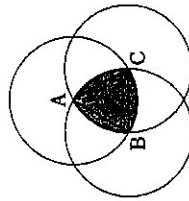
イ  $\angle AEG$  の大きさは、 $90^\circ$  より小さい。

ウ  $\angle AEG$  の大きさは、 $90^\circ$  である。

エ  $\angle AEG$  の大きさが  $90^\circ$  より大きいか小さいかは、問題の条件だけでは決まらない。



⑧ 次の図のような、1 辺の長さが 1 cm の正三角形 ABC と、各頂点を中心とする半径 1 cm の円がある。このとき、弧 AB、弧 BC、弧 CA で囲まれた色がついた図形の周りの長さの長さを求めなさい。



⑨ 右の図のような、1, 2, 3, 4 の数字が 1 つずつ書かれた同じ大きさの 4 枚のカードがある。この 4 枚のカードをよくきってから 2 回続けてひき、1 回目ひいたカードに書かれている数を十の位とし、2 回目ひいたカードに書かれている数を一の位として、2 けたの整数をつくる。ただし、ひいたカードはもとにもどさない。このとき、この 2 けたの整数が 3 の倍数となる確率を求めなさい。

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

⑩ 次の度数分布表は、あるクラス 20 人の学習時間を整理したものである。(1), (2)を求めなさい。

(1) 学習時間の最頻値

(2) 学習時間の平均値

| 学習時間(分)  | 度数(人) |
|----------|-------|
| 0以上～30未満 | 1     |
| 30～60    | 2     |
| 60～90    | 7     |
| 90～120   | 6     |
| 120～150  | 2     |
| 150～180  | 2     |
| 計        | 20    |

⑪ 花子さんは、重さが 70 g の空の貯金箱に、毎日 10 円硬貨か 50 円硬貨のどちらか 1 枚を入れたこととした。貯金箱に最初の 1 枚を入れた日を 1 日目として、100 日目の 1 枚を入れたとき、何円たまったか気になり、貯金箱を開けずに重さを利用して調べる方法を考えた。10 円硬貨 1 枚の重さは 4.5 g、50 円硬貨 1 枚の重さは 4 g であり、100 日目の 1 枚を入れたときの貯金箱の重さは 500 g であった。①, ②に答えなさい。

① 貯金箱に入れた 10 円硬貨を  $x$  枚、50 円硬貨を  $y$  枚として、連立方程式をつくりなさい。

② 貯金箱に何円たまっているかを求めなさい。

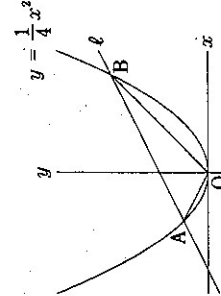
⑫ 次の図のように、関数  $y = \frac{1}{4}x^2$  のグラフ上に 2 点 A, B があり、点 A の  $x$  座標は -2、点 B の  $y$  座標は 4 である。ただし、点 B の  $x$  座標は正とする。また、2 点 A, B を通る直線を  $\ell$  とする。原点 O と点 A, B とをそれぞれ結ぶ。①～③の  に適当な数または式を書き入れなさい。④は指示に従って答えなさい。

① 点 A の座標は  $(-2, \text{  })$  であり、点 B の座標は  $(\text{  }, 4)$  である。

② 直線  $\ell$  の式は  $y = \text{  }$  である。

③ 線分 AB の長さは  である。

④ 点 O と直線  $\ell$  との距離は、次のように求めることができる。 (1) には適当な数を書き入れなさい。また、 (2) には点 O と直線  $\ell$  との距離を求めなさい。ただし、 (2) は答えを求めるまでの過程も書きなさい。



点 O から直線  $\ell$  に垂線 OH をひくと、線分 OH の長さが、点 O と直線  $\ell$  との距離である。 $\triangle OAB$  の面積は  $(\text{  })$  だから、 $\triangle OAB$  について、  
 (2)

4 絵理さんは、降った雨がどこにも流れ去らずにそのまままた降った場合の水の深さで、mm(ミリメートル)で表す。例えば、「降水量3mm」とは、円柱や角柱の容器に雨をためた場合、水深3mmになることである。

**【降水量】**  
降水量は、降った雨がどこにも流れ去らずにそのまままた降った場合の水の深さで、mm(ミリメートル)で表す。例えば、「降水量3mm」とは、円柱や角柱の容器に雨をためた場合、水深3mmになることである。

**【転倒ますす型雨量計のしくみ】**  
図1のような、受水器と、同じ形をしたます2個を合わせた転倒ますがある。受水器で受けた雨が一方のますに流れ込み、一定量たまると転倒ますが転倒して排水され、それと同時にもう一方のますにたまり始める。降水量0.5mmごとに転倒ますが一方向のますにたまり始める。降水量が観測される。

—【2人が作る転倒ますす型雨量計(図2)】—  
1回の転倒で降水量0.5mmが観測できるようにする。

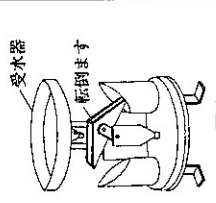


図1

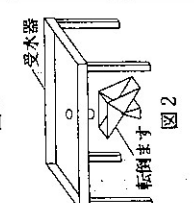


図2

・転倒ますは、図3のような、底面がAB=4cm、BC=3cm、 $\angle ABC=90^\circ$ の直角三角形で、高さがBE=3cmの三角柱のます2個を面BEFCで合わせたものとする。このとき、一方のますの容積は(あ)cm<sup>3</sup>である。また、受水器は四角柱の容器とする。

・受水器で受けた雨は、すべてますへ流れ込み、一方のますが雨でいっぱいになると転倒ますが転倒する。

・受水器で受けた降水量0.5mmの雨の量(水の体積)と一方のますの容積とを等しくするために、受水器の底面積を(い)cm<sup>2</sup>とする。

- ① (あ) , (い)  に適当な数を書き入れなさい。
- ② 絵理さんは、【2人が作る転倒ますす型雨量計】について、次のように考えた。(1) , (2)  に適当な数または式を書き入れなさい。

観測を始めてから、転倒ますがちょうど*x*回転倒したときの降水量を*y*mmとすると、*x*と*y*の関係を表す式は、 $y = \text{(1)}$  となる。したがって、観測を始めてから、転倒ますがちょうど20回転倒したときの降水量は(2)  mmとわかる。

- ③ 次の2人の会話を読んで、(1)、(2)に答えなさい。
- 桃子：天気予報では、1時間ごとの降水量をよく見るね。
- 絵理：私たちが作った転倒ますす型雨量計で、今降っている雨を観測して、1時間の降水量を計算してみよう。
- 桃子：観測を始めてから、転倒ますが1回転倒するまでに3分45秒かかったよ。
- 絵理：この雨の降り方が1時間続くとすると、1時間の降水量は mmになるね。

桃子：この雨の降り方が1時間続くと、家の屋根に降る雨をすべてためると、浴槽何杯分になるのかな。

(1)  に適当な数を書き入れなさい。

(2) 下線部について、浴槽何杯分になるかを求めなさい。ただし、屋根は水平面で、その面積は75m<sup>2</sup>とし、浴槽1杯分の水の体積は200Lとする。

5 テレビでピリヤードの球が台の枠に当たって跳ね返る様子を見た太郎さんは、球の跳ね返りについて興味をもち、真上から見た模式図をかくて考えた。①～③に答えなさい。ただし、球の大きさ、枠の厚さは考えないものとする。

ピリヤードの台は長方形とし、枠はその周とする。打ち出された球は、次のように枠内を動くものとする。

—【球の動き方】—

- ・球は真つすぐに動く。
- ・球は枠に当たると、図1のようにならうに跳ね返り、再び真つすぐに動く。

図1

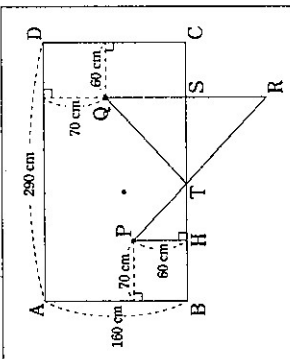


図2 (・は球を表す)

- ① 下線部の点Rを、定規とコンパスを使って作図しなさい。作図に使った線は残しておきなさい。
- ② 下線部が正しいことは、次のように説明できる。(1)  には $\triangle QTS \equiv \triangle RTS$ の証明の過程を書きなさい。また、(2)  には $\angle PTB = \angle QTS$ であることを示す説明の続きを書き、(説明)を完成させなさい。

(説明)

$\triangle QTS$ と $\triangle RTS$ において、

(1)

$\triangle QTS \equiv \triangle RTS$ である。合同な図形では、対応する角の大きさはそれぞれ等しいので、

(2)

よって、 $\angle PTB = \angle QTS$ である。したがって、[球の動き方]により、点Pにある球を点Tで跳ね返らせば、点Qにある球に当てることができる。

- ③ 図2において、 $AB = 160\text{ cm}$ 、 $AD = 290\text{ cm}$ であり、点Pと辺AB、BCとの距離はそれぞれ70 cm、60 cm、点Qと辺CD、DAとの距離はそれぞれ60 cm、70 cmである。(1)、(2)に答えなさい。

(1) 下線部( )について、線分STの長さを求めなさい。

- (2) 太郎さんは、図3のように、点Pにある球を、辺BCに1回、続けて辺CDに1回、合計2回跳ね返らせて、点Qにある球に当てる方法を考えた。跳ね返らせる辺BC上の点をUとすると、線分CUの長さを求めなさい。

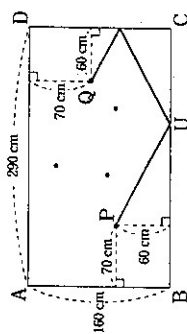


図3 (・は球を表す)